

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [28] 계통보호전송장치 취약설비 선제조치를 통한 고장예방

관 계 부 서 : ◎◇본부 ㉠◆㉠⇄지사 ㉠☯부

모 범 직 원 : ◎◇본부 ㉠◆㉠⇄지사 ㉠☯부 대리 000

내 용

위 직원은 '25. 1월부터 현재까지 ◎◇본부 ㉠◆㉠⇄지사 ㉠☯부 ㉠㉠㉠㉠팀에 근무하고 있으며, 관내 전력통신설비 유지보수, 고장복구 등의 업무수행을 통해 안정적인 전력공급 및 고장예방에 기여하고 있다.

2018년부터 본격적으로 도입되어 운영중인 송변전광단말 계통보호 전송유닛(PIU)는 T/L 보호계전기와 광통신 방식으로 신호를 주고받고 있는데, '18년부터 '24년까지 납품된 일부 PIU 보드의 광 출력(Tx)모듈의 불량으로 인하여 연계 T/L의 Com_Fail 동일장애가 간헐적으로 지속 발생하였다.

이를 개선하기 위해 '2년까지 도입된 PIU 보드의 광 출력부를 전수 교체하는 계획을 수립('25. 8.)하였고, 장비 제작사인 송암시스템의 협조를 받아 '25년 11월까지 총 6회차에 걸쳐 ㉠◆㉠⇄지사 관내 PIU로 개통된 전 송전선로 대상 PIU_I/O 보드 115대를 무상으로 전수 교체하였다.

이는 지속적으로 장애가 발생할 수 있는 고위험 설비를 선제적으로 발견하여 주도적으로 개선한 사항으로, 설비개선을 통해 안정적 계통보호 환경 구축에 크게 기여하였다.

[송변전광단말장치 PIU_I/O보드 전수교체 내역]

붙임 개소별 PIU_I/O 보드 설치수량 및 교체일정

변전소명	설치수량 (PIU_I/O보드)	교체일정 (차수별)	비 고
성동	16	1회차	경기북부 연계T/L 포함
왕십리	6	1회차	
취경	8	2회차	
종암	6	2회차	
중계	6	3회차	
신내	6	3회차	
화영	7	4회차	
광장	4	5회차	
구의	4	5회차	남서울 연계T/L 포함
창동	4	6회차	
행문	10	6회차	
군자	8	4회차	
성수	6	4회차	
수유	8	6회차	
방학	4	2회차	경기북부 연계T/L 포함
상계	2	2회차	경기북부 연계T/L 포함
노원	2	2회차	
상봉	4	3회차	
죽도	4	5회차	
합계	115		-

[회차별 교체일정]

회차구분	1회차	2회차	3회차	4회차	5회차	6회차
교체일정	'25.8.12	8월4주차	9월1주차	9월2주차	9월3주차	9월4주차

A photograph of a PIU_I/O board, which is a black printed circuit board (PCB) populated with various electronic components. A red circle is drawn around a central section of the board, highlighting several blue electrolytic capacitors and other surface components. The board is populated with numerous integrated circuits, resistors, and other passive components. The background shows the board is mounted in a rack, with other boards visible in the background.

시행계획

PIU_I/O보드 교체 사진

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.